

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Uji Laboratorium 01 — Model AI Klasifikasi Gas di Perangkat GLD

Pengujian akuisisi data 8 sensor gas, pelatihan dan pengujian model CNN Dual-Branch, kuantisasi untuk mikrokontroler ESP32-S3, serta uji real-time langsung di perangkat GLD.

Document Control

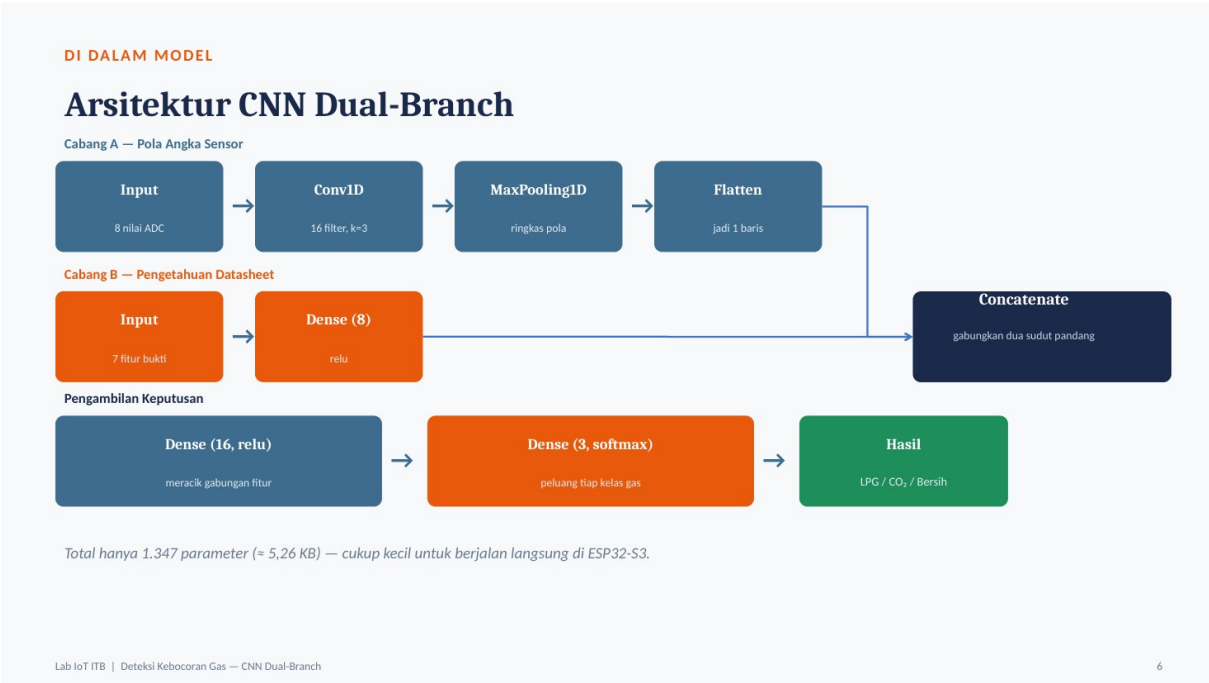
Nomor dokumen	LGU/GLD/UJI-LAB/2026-001
Revisi	1.0
Tanggal	4 Oktober 2026
Periode uji	s.d. 6 Agustus 2026 (hasil dipresentasikan pada rapat 6 Agustus 2026)
Item FAT terkait	FAT-01 (akuisisi sensor), FAT-02 (klasifikasi AI di perangkat)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, ITB, Bandung
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga
Dokumen terkait	Laporan Factory Acceptance Test (FAT) Sistem GLD Tahap 2, LGU/GLD/FAT/2026-001

1. Tujuan

- Memastikan 8 sensor gas MQ pada node GLD menghasilkan data yang valid dan konsisten untuk dataset.
- Mengukur akurasi model klasifikasi gas pada data uji yang belum pernah dilihat model.
- Memastikan model tetap akurat setelah diperkecil (kuantisasi) agar muat di ESP32-S3.
- Memastikan model berjalan langsung di perangkat (on-device) dan mengklasifikasikan gas sebenarnya secara real-time.

2. Perangkat dan konfigurasi

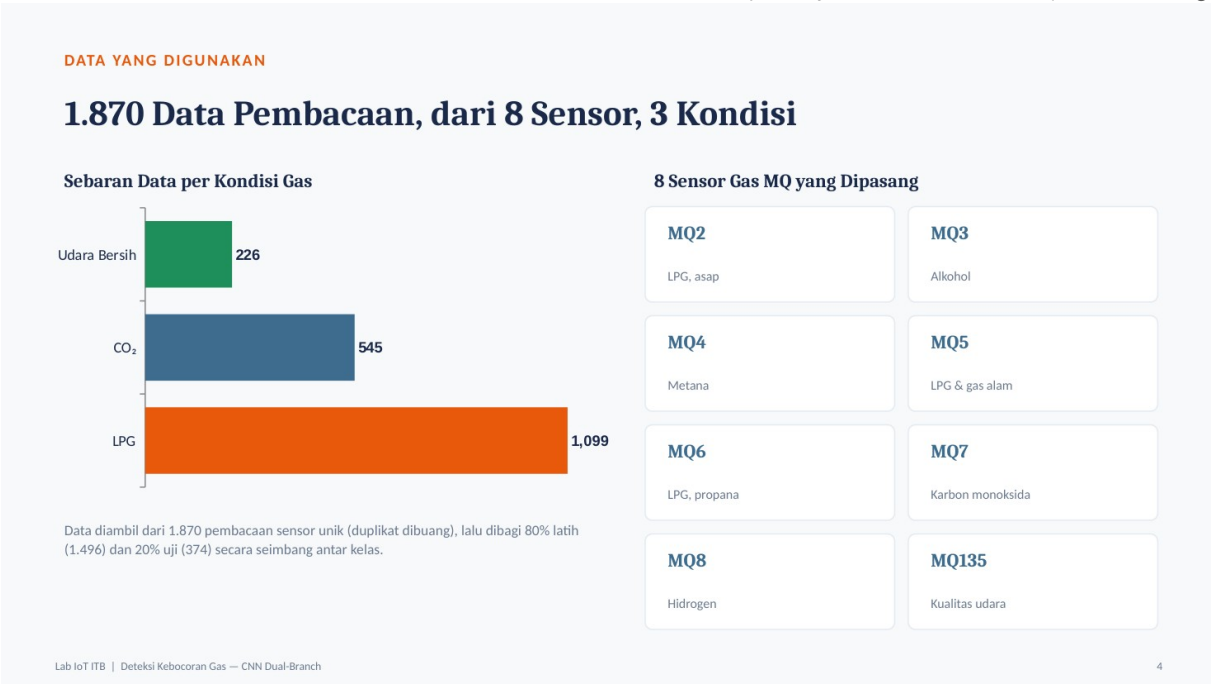
Komponen	Keterangan
Node GLD	ESP32-S3, 8 sensor MQ (MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ135); unit uji real-time: device 1001
Model	CNN Dual-Branch: cabang A Conv1D (16 filter, kernel 3) untuk 8 nilai ADC sensor; cabang B Dense untuk 7 fitur pengetahuan datasheet sensor; digabung lalu Dense 16 → output kelas
Pelatihan	Maksimum 200 epoch dengan early stopping (15 epoch), batch 32, 15% data latih untuk validasi
Runtime di perangkat	TensorFlow Lite Micro, model INT8 ditanam di firmware sebagai header C

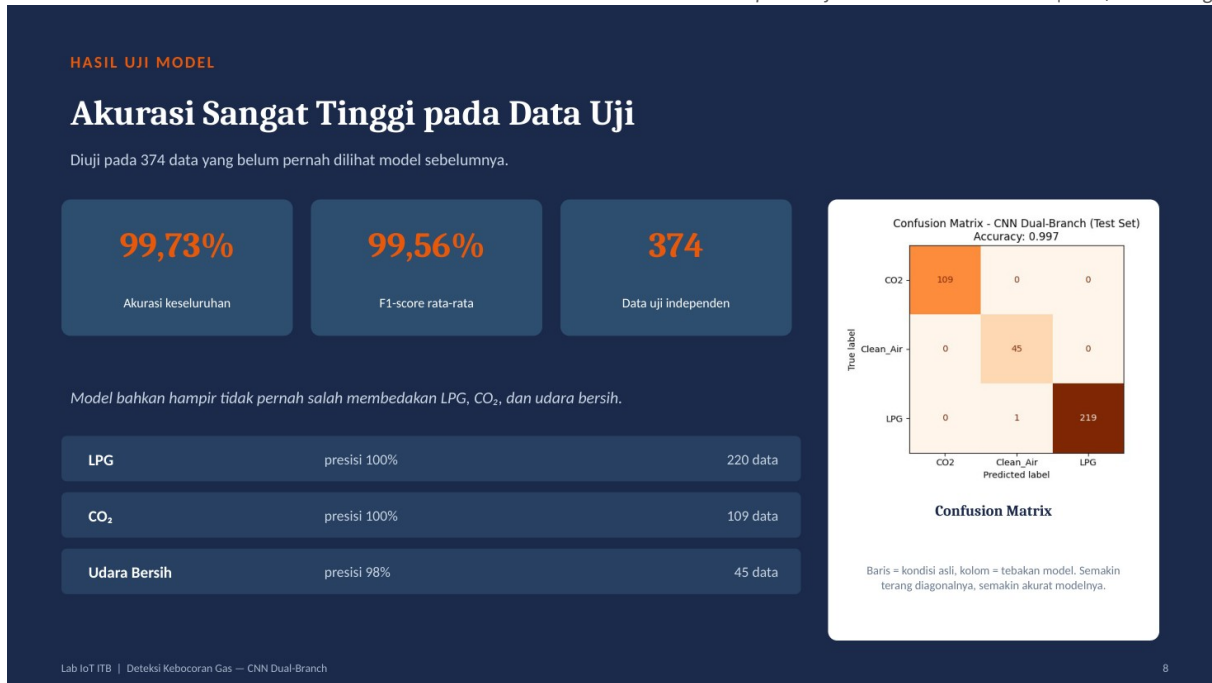


Gambar 1. Arsitektur model CNN Dual-Branch

3. Metode

- **Dataset.** 1.870 pembacaan sensor unik (duplikat dibuang) pada 3 kondisi: LPG, CO₂, dan udara bersih. Dibagi seimbang 80% latih (1.496) dan 20% uji (374).
- **Uji model.** Model diuji pada 374 data uji independen; dihitung akurasi, F1-score, dan presisi per kelas.
- **Kuantisasi.** Model dikonversi bertahap: Keras → TFLite float32 → TFLite INT8, akurasi diukur ulang tiap tahap.
- **Uji real-time di perangkat.** Model INT8 dijalankan di board ESP32-S3 (device 1001) nonstop ±11,7 menit, hasil klasifikasi dibandingkan dengan gas sebenarnya yang dipaparkan.





Gambar 3. Hasil uji model dan confusion matrix

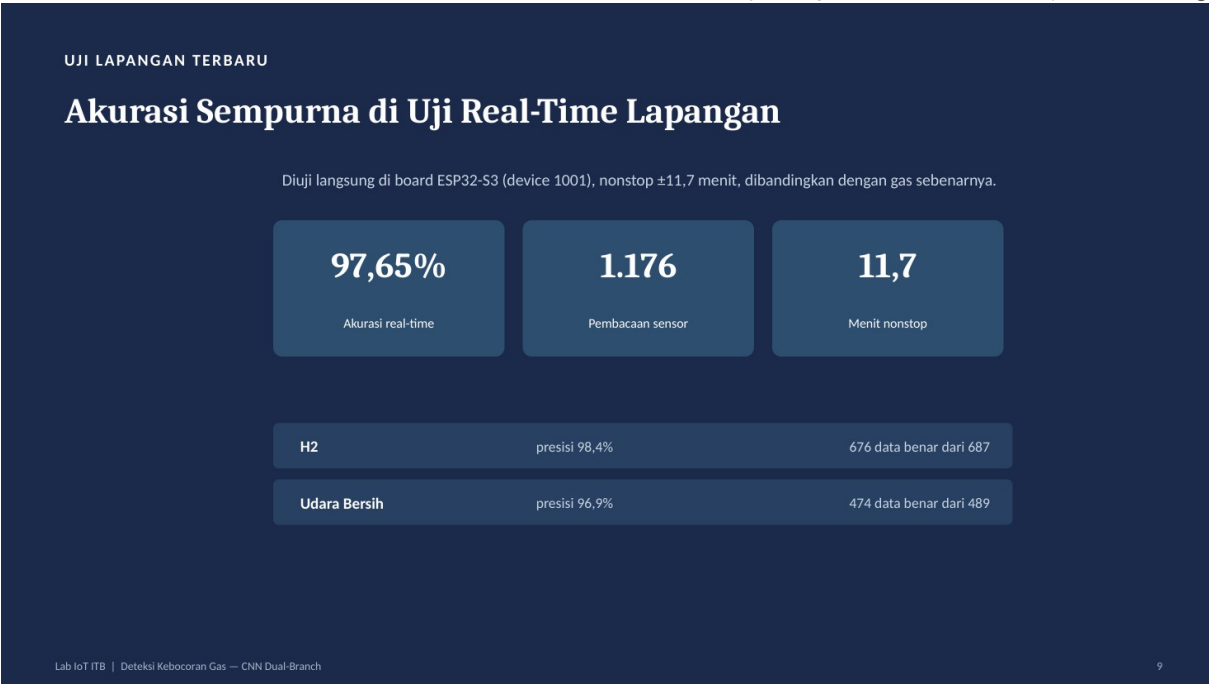
4.2 Kuantisasi untuk ESP32-S3

Versi model	Ukuran	Akurasi
Keras (asli)	57,95 KB	99,73%
TFLite float32	11,29 KB	99,73%
TFLite INT8 (dipakai di perangkat)	9,14 KB	99,20%

Model diperkecil 84% dengan penurunan akurasi hanya 0,53 poin persen.

4.3 Uji real-time di perangkat

Parameter	Hasil
Perangkat	Board ESP32-S3 GLD, device 1001
Durasi	±11,7 menit nonstop
Jumlah pembacaan	1.176
Akurasi real-time	97,65%
H2	Presisi 98,4% (676 benar dari 687)
Udara bersih	Presisi 96,9% (474 benar dari 489)



Gambar 4. Hasil uji real-time di perangkat (device 1001)

5. Kesimpulan

- Kedelapan sensor menghasilkan data valid; dataset 1.870 pembacaan berhasil disusun (FAT-01 lulus).
- Model mencapai akurasi 99,73% pada data uji dan 99,20% setelah kuantisasi INT8 berukuran 9,14 KB.
- Model berjalan langsung di perangkat dengan akurasi real-time 97,65%; keputusan alarm diambil di node tanpa menunggu server (FAT-02 lulus).

6. Lembar pengesahan

Dilaksanakan oleh Lab IoT ITB	Diperiksa oleh PT LAPI Ganesha Utama	Mengetahui PT Pertamina Patra Niaga
Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal: